평면좌표 · 직선의 방정식 · 원의 방정식 공식 정리

고등 수학(상) 도형의 방정식 — 실전용

1. 평면좌표

1.1 두 점 사이의 거리

$A(x_1, y_1),\ B(x_2, y_2)$일 때 $\quad \overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

1.2 내분점 · 외분점 · 중점

$\overline{AB}$를 $m : n$으로

$$\text{내분: } \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right), \qquad \text{외분: } \left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n},\ \frac{my_2 - ny_1}{m-n} \right)\ (m \neq n)$$

중점은 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2} \right)$.

요령. 외분점은 $m > n$이면 B 바깥쪽, $m < n$이면 A 바깥쪽에 생긴다.

1.3 삼각형의 무게중심

$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3},\ \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$. 무게중심은 각 중선을 꼭짓점에서부터 $2 : 1$로 내분한다.

1.4 다각형의 넓이 (신발끈 공식)

꼭짓점을 반시계 또는 시계 방향 순서대로 $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$이라 하면

$$S = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|, \qquad (x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_1, y_1)$$

삼각형 한 꼭짓점이 원점이면 $S = \frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|$.

요령. 순서가 꼬이면(꼭짓점을 둘레 순서로 안 적으면) 틀린 값이 나온다.

1.5 대각선이 수직인 사각형

두 대각선의 길이가 d_1, d_2이고 서로 수직이면 $\quad S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \quad$ (볼록·오목 무관)

1.6 파푸스(중선) 정리

$\triangle ABC$에서 M이 $\overline{BC}$의 중점이면 $\quad \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\left(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2 \right)$

1.7 삼각형의 중심

- 외심: 세 변의 수직이등분선의 교점. 세 꼭짓점까지 거리가 같다. 직각삼각형이면 빗변의 중점.
- 내심: 세 내각의 이등분선의 교점. 세 변까지 거리가 같다.
- 수심: 세 수선의 교점.

2. 직선의 방정식

2.1 여러 형태

- 기울기 m, 점 (x_1, y_1): $\quad y - y_1 = m(x - x_1)$
- 두 점: $\quad y - y_1 = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (x_1 = x_2$이면 $x = x_1)$
- 절편형: x절편 a, y절편 $b \quad \dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1 \quad (ab \neq 0)$
- 일반형: $ax + by + c = 0$. 기울기 $-\dfrac{a}{b}$, 법선벡터 (a, b), 방향벡터 $(b, -a)$.

2.2 두 직선의 위치 관계

$y = mx + n,\ y = m'x + n' \quad$ 또는 $\quad ax + by + c = 0,\ a'x + b'y + c' = 0$

관계	기울기형	일반형
평행	$m = m',\ n \neq n'$	$\dfrac{a}{a'} = \dfrac{b}{b'} \neq \dfrac{c}{c'}$
일치	$m = m',\ n = n'$	$\dfrac{a}{a'} = \dfrac{b}{b'} = \dfrac{c}{c'}$
수직	$mm' = -1$	$aa' + bb' = 0$

요령. $ax + by + c = 0$에 평행한 직선은 $ax + by + k = 0$, 수직인 직선은 $bx - ay + k = 0$으로 바로 놓는다.

2.3 점과 직선 사이의 거리

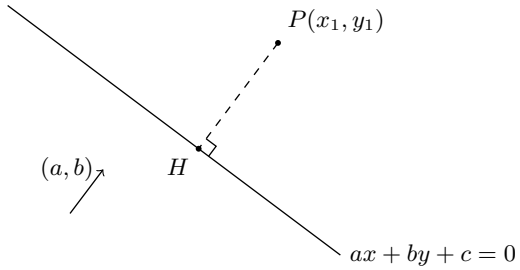
$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

평행한 두 직선 $ax + by + c = 0,\ ax + by + c' = 0$ 사이 거리: $\quad d = \dfrac{|c - c'|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

2.4 수선의 발

점 $P(x_1, y_1)$에서 직선 $ax + by + c = 0$에 내린 수선의 발 H:

$$t = \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}, \qquad H = (x_1 - at,\ y_1 - bt)$$



- 대칭점: 직선에 대한 P의 대칭점 $P' = (x_1 - 2at,\ y_1 - 2bt)$
- 거리: $\overline{PH} = |t|\sqrt{a^2 + b^2}$
- 원의 중심에서 접선에 내린 수선의 발 = 접점

2.5 두 직선의 교점을 지나는 직선 (정점)

두 직선 $f = ax + by + c = 0,\ g = a'x + b'y + c' = 0$의 교점을 지나는 직선은

$$(ax + by + c) + k(a'x + b'y + c') = 0 \qquad (\text{단, } g = 0 \text{ 자체는 제외})$$

요령. k 값에 관계없이 항상 지나는 점을 물으면: k에 대해 정리해 $(\ ) + k(\ ) = 0$ 꼴로 만들고 두 괄호를 0으로 연립.

2.6 각의 이등분선

두 직선이 이루는 각의 이등분선은 두 직선까지 거리가 같은 점의 자취:

$$\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|a'x+b'y+c'|}{\sqrt{a'^2+b'^2}}$$

이등분선은 두 개 나오고 서로 수직이다. 내심 문제에 쓴다.

2.7 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

A, B, C에서 (기울기 AB) = (기울기 BC), 또는 신발끈 넓이 $= 0$.

2.8 세 직선이 삼각형을 만들지 못할 조건

두 직선이 평행하거나, 세 직선이 한 점에서 만날 때.

3. 원의 방정식

3.1 표준형과 일반형

- 표준형: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 중심 (a,b), 반지름 r
- 일반형: $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 중심 $\left(-\frac{A}{2},-\frac{B}{2}\right)$, 반지름 $\frac{1}{2}\sqrt{A^2+B^2-4C}$ (원이 될 조건: $A^2+B^2-4C>0$)
- 지름의 양 끝 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$: $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$

3.2 좌표축에 접하는 원

- x축에 접함: $r=|b|$ y축에 접함: $r=|a|$
- 두 축에 모두 접함: $(x\mp r)^2+(y\mp r)^2=r^2$ (중심이 $y=\pm x$ 위)

3.3 세 점을 지나는 원

일반형에 세 점을 대입해 A, B, C를 연립. 직각삼각형이면 빗변이 지름.

3.4 원과 직선의 위치 관계

중심에서 직선까지 거리 d, 반지름 r (또는 연립한 이차방정식의 판별식 D)

위치	거리	판별식
두 점에서 만남	$d<r$	$D>0$
접함	$d=r$	$D=0$
만나지 않음	$d>r$	$D<0$

요령. 원의 방정식이 복잡하면 판별식보다 거리 공식이 훨씬 빠르다.

3.5 현의 길이

중심에서 현까지 거리가 d이면 현의 길이 $= 2\sqrt{r^2-d^2}$. 중심에서 현에 내린 수선의 발은 현의 중점.

3.6 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대 · 최소

중심과 직선 사이 거리 d $(d>r)$일 때 최대 $d+r$, 최소 $d-r$.
원 밖의 점 P와 원 위의 점 사이 거리: 최대 $\overline{PO}+r$, 최소 $\overline{PO}-r$ (O: 중심).

3.7 접선의 방정식

(1) 원 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선

$$x^2 + y^2 = r^2 \;\Rightarrow\; x_1x + y_1y = r^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \;\Rightarrow\; (x_1-a)(x-a) + (y_1-b)(y-b) = r^2$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \;\Rightarrow\; x_1x + y_1y + A\frac{x+x_1}{2} + B\frac{y+y_1}{2} + C = 0$$

(2) 기울기가 m인 접선

$$x^2 + y^2 = r^2 \;\Rightarrow\; y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \;\Rightarrow\; y - b = m(x-a) \pm r\sqrt{m^2+1}$$

(3) 원 밖의 점 (x_1, y_1)에서 그은 접선
방법 1: $y - y_1 = m(x - x_1)$로 놓고 (중심과의 거리)$= r$로 m을 구한다. ($x = x_1$ 꼴 수직 접선 누락 주의)
방법 2: 접점을 (p, q)로 놓고 (1)의 접선에 (x_1, y_1) 대입 + $p^2 + q^2 = r^2$ 연립.

3.8 접선의 길이

원 밖의 점 $P(x_1, y_1)$에서 원에 그은 접선의 길이 ℓ:

$$\ell = \sqrt{\overline{PO}^2 - r^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + Ax_1 + By_1 + C}$$

(뒤의 식은 일반형 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$에 점을 그대로 대입한 값)

3.9 접점을 잇는 직선 (극선)

원 밖의 점 (x_1, y_1)에서 $x^2 + y^2 = r^2$에 그은 두 접선의 접점을 지나는 직선: $x_1x + y_1y = r^2$ (원 위의 점 접선 공식과 모양이 같다)

3.10 두 원의 위치 관계

중심 거리 d, 반지름 $r_1 > r_2$

위치	조건
서로 밖에 있음	$d > r_1 + r_2$
외접	$d = r_1 + r_2$
두 점에서 만남	$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$
내접	$d = r_1 - r_2$
한 원이 다른 원 안에	$d < r_1 - r_2$
동심원	$d = 0$

3.11 공통현과 두 원의 교점을 지나는 원

두 원 $C_1 :\ x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$, $C_2 :\ x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0$
- 공통현의 방정식: 두 식을 빼면 된다. $(A - A')x + (B - B')y + (C - C') = 0$
- 두 교점을 지나는 원: $C_1 + kC_2 = 0 \quad (k \neq -1)$
- 공통현은 두 중심을 잇는 선분에 수직이고, 그 선분이 공통현을 수직이등분한다.

3.12 공통접선의 길이

중심 거리 d, 반지름 r_1, r_2

공통외접선: $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, 공통내접선: $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$

3.13 아폴로니우스의 원

두 점 A, B에 대해 $\overline{PA} : \overline{PB} = m : n$ $(m \neq n)$인 점 P의 자취는 원이다. 이 원은 $\overline{AB}$를 $m : n$으로 내분하는 점과 외분하는 점을 지름의 양 끝으로 한다.

3.14 자취 구하기

구하는 점을 (x, y)로 놓고 조건을 식으로 쓴 뒤 정리. 매개변수가 있으면 소거한다.

4. 도형의 이동

4.1 평행이동

$(x, y) \to (x + m,\ y + n)$일 때 점은 $(x + m, y + n)$, 도형 $f(x, y) = 0$은 $f(x - m,\ y - n) = 0$.

4.2 대칭이동

대칭 기준	점 (x, y)	도형 $f(x, y) = 0$
x축	$(x, -y)$	$f(x, -y) = 0$
y축	$(-x, y)$	$f(-x, y) = 0$
원점	$(-x, -y)$	$f(-x, -y) = 0$
$y = x$	(y, x)	$f(y, x) = 0$
$y = -x$	$(-y, -x)$	$f(-y, -x) = 0$
점 (a, b)	$(2a - x,\ 2b - y)$	$f(2a - x,\ 2b - y) = 0$

직선 ℓ에 대한 대칭: P와 P'에 대해 (i) $\overline{PP'}$의 중점이 ℓ 위, (ii) $\overline{PP'} \perp \ell$. 또는 2.4의 $P' = (x_1 - 2at,\ y_1 - 2bt)$를 바로 쓴다.

4.3 꺾인 선분의 최솟값

직선 ℓ의 같은 쪽에 있는 A, B와 ℓ 위의 점 P에 대해 $\overline{AP} + \overline{PB}$의 최솟값은 A를 ℓ에 대칭이동한 A'에 대해 $\overline{A'B}$.

5. 실전 요령 모음

---

1. 원과 접선 문제는 **중심 $\to$ 접선 거리** $= r$부터 떠올린다.
2. 접점 좌표가 필요하면 **중심에서 접선에 내린 수선의 발**로 구한다.
3. 원의 중심과 현의 중점을 잇는 선은 현에 수직이다.
4. 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같고, 그 점과 중심을 잇는 선이 두 접선이 이루는 각을 이등분한다.
5. 두 접선이 수직이고 원의 반지름이 r이면, 두 접선의 교점, 두 접점, 중심이 한 변 r인 정사각형을 이룬다.
6. 넓이는 **밑변** $\times$ **점과 직선 사이 거리** $\div 2$ 또는 신발끈 공식.
7. 두 대각선이 두 직선 위에 있고 그 직선이 수직이면 $S = \frac{1}{2} d_1 d_2$.
8. 기울기로 풀면 $x = k$ 꼴 직선이 누락되기 쉽다. 일반형 $ax + by + c = 0$으로 놓는 게 안전하다.
9. $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점은 $(r\cos\theta,\ r\sin\theta)$로 놓을 수 있다.
10. 정수 좌표 원 위의 점: $x^2 + y^2 = 25$면 $(\pm 3, \pm 4), (\pm 4, \pm 3), (\pm 5, 0), (0, \pm 5)$. 3–4–5, 5–12–13, 8–15–17을 기억해 두면 계산이 줄어든다.